

暑假高联一试阶段测试

(80min)

一、填空题（共 8 题，每题 8 分）

1. 已知函数 $f(x) = \begin{cases} (\frac{1}{4})^x, & x \in (-\infty, 1); \\ \log_{\frac{1}{2}} x, & x \in [1, +\infty). \end{cases}$ 那么, $f(f(-1)) =$ _____.
2. 已知非空集合 $A = \{x \mid 2a + 1 \leq x \leq 3a + 5\}$ 和 $B = \{x \mid x^2 - 32x + 87 \leq 0\}$, 若 $A \subseteq (A \cap B)$, 则实数 a 的取值范围是_____.
3. 若实数 a, b, c 满足 $4^a = 6^b = 9^c$, 则 $\frac{1}{a} - \frac{2}{b} + \frac{1}{c} =$ _____.
4. 甲、乙两名学生在五门课程中进行选修, 他们共同选修的课程恰为一门并且甲选修课程的数量多于乙, 则甲、乙满足上述条件的选课方式的种数为_____.
5. 已知实数 a, b 满足: $a + \lg a = 10$ 且 $b + 10^b = 10$, 则 $\lg(a + b) =$ _____.
6. 设 a, b 为整数, 若对任意实数 $x \leq 0$, 都有 $(ax + 2)(x^2 + 2b) \leq 0$, 则 $a + b =$ _____.
7. 已知定义在 $\mathbf{R}$ 上的 $f(x)$ 是周期为 2π 的奇函数, 且满足 $f(3) = f(4) = 0$, 则 $f(x)$ 在区间 $[0, 10]$ 内至少有_____个零点.
8. 设函数 $f(x) = \min\{x^2 - 1, x + 1, -x + 1\}$, 其中 $\min\{x, y, z\}$ 表示 x, y, z 中的最小者. 若 $f(a + 2) > f(a)$, 则实数 a 的取值范围为_____.

二、解答题（第 9 题 16 分，第 10 题 20 分，第 11 题 20 分）

9. 设函数 $f(x) = x + \frac{1}{x} - \sqrt{2}$, 证明: 对任意实数 $x \in (\frac{\sqrt{2}}{2}, 1]$, 有 $f(f(x)) > \frac{\sqrt{2}}{2}$.

10. 设二次函数 $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a > 0$), 方程 $f(x) = x$ 的两个根 x_1 和 x_2 满足: $x_1 > 0$ 且 $x_2 - x_1 > \frac{1}{a}$. 若 $0 < t < x_1$, 试比较 $f(t)$ 与 x_1 的大小, 并加以证明.

11. 已知数集 A 具有以下性质:

① $0 \in A, 1 \in A$; ② 若 $x, y \in A$, 则 $x - y \in A$; ③ 若 $x \in A$ 且 $x \neq 0$, 则 $\frac{1}{x} \in A$.

证明: 若 $x, y \in A$, 则 $xy \in A$.